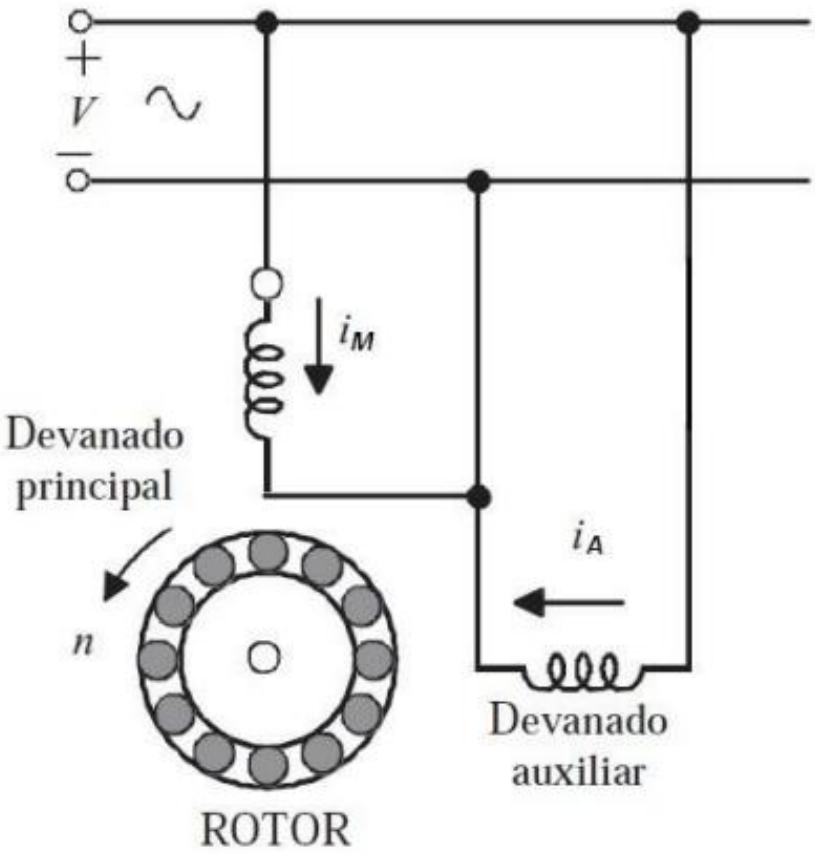
Asignatura: Máquinas Eléctricas **Carreras:** Ing. Electrónica - Ing. Mecánica

Trabajo Práctico Número: 7 **Tema:** Motor Monofásico **Año:** 2026

PROBLEMA N° 1

Datos: Motor monofásico, de fase partida. $I_N = 2{,}4\ [A]$; $U_N = 220\ [V]$.
$P = 0{,}5\ [HP]$; $\cos\varphi = 0{,}8$; $n = 2970\ [rpm]$.

a. Cálculo del capacitor permanente para el devanado de arranque/auxiliar



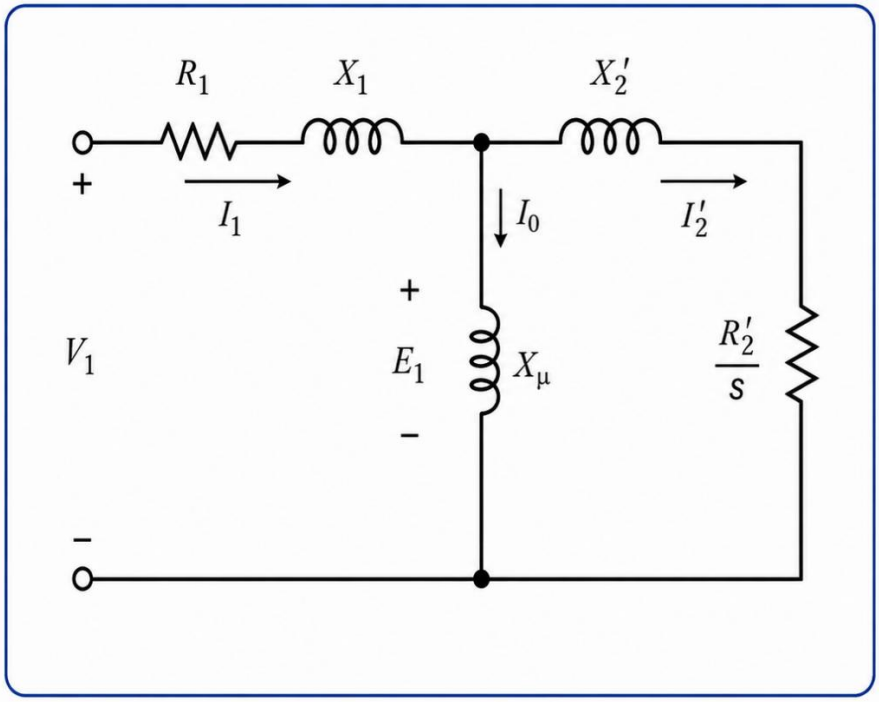
Motor de Fase Partida

A fin de los cálculos que nos interesan, emplearemos el modelo más simple posible de la máquina, que sería similar a un transformador con doble arrollamiento primario de diferentes relaciones de transformación con respecto a un mismo secundario (que será el rotor).

Serían dos modelos similares al presentado, en paralelo, uno para cada bobina (la de trabajo y la auxiliar), que comparten el secundario y al ser las relaciones de transformación diferentes, los valores reflejados al correspondiente primario también los serán.

El resbalamiento será el mismo para ambos.

De todas maneras, sólo nos ocuparemos del modelo para la bobina auxiliar, ya que interesa analizar el dimensionamiento del condensador.

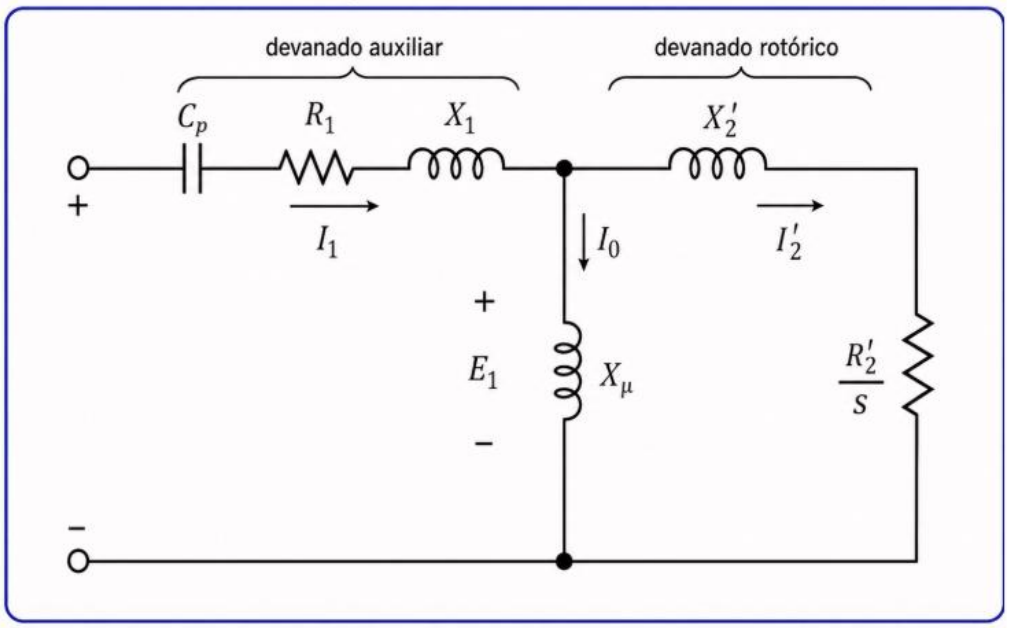


De acuerdo a lo visto anteriormente se desprecian las pérdidas en el hierro.

Dicho condensador, deberá cumplir dos condiciones:

1. La corriente por su rama debe estar lo más cerca posible a un decalaje de $90°$ con respecto a la corriente de la bobina principal.
2. La corriente por la bobina auxiliar debe ser $1/3$ de la corriente nominal total. A esta conclusión se arriba en el diseño de la máquina para optimizar la potencia consumida y el par de arranque, ya que luego de que el motor alcanza su velocidad nominal, el devanado de arranque se vuelve innecesario y su consumo debiera ser mínimo en caso de no ser del tipo desconectable.

El modelo resultante es el siguiente:



Para obtener la capacidad del capacitor permanente de forma analítica tomamos como base la consideración que la corriente del devanado auxiliar tiene que ser aproximadamente 1/3 de la corriente nominal total, por lo tanto:

$$I_A = \frac{I_N}{3} = \frac{2{,}4\ [A]}{3} = 0{,}8\ [A]$$

$$C_{aux1} = \frac{1}{\omega \cdot X_c} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot X_c} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 277\ [\Omega]} = 11{,}5 \cdot 10^{-6}\ [F]$$

Es decir:

$$C_{aux1} \cong 12[\mu F]$$

Calcular el capacitor de esta manera es aproximado ya que estamos despreciando la impedancia equivalente del devanado auxiliar con el rotórico (el cual es mucho menor que la impedancia del capacitor en la situación de arranque S=1)

Utilizando este capacitor la impedancia de esta rama auxiliar Z_{aux} será de naturaleza prácticamente capacitiva, para que el flujo que genera su corriente tenga un desfasaje próximo a $90°$ con respecto al flujo de la bobina principal, y de esta manera se pueda generar un campo giratorio.

Vamos a obtener también el valor del capacitor permanente mediante el uso de tablas que suelen brindar algunos fabricantes.

Tabla orientativa para motores monofásicos

Capacitores aconsejables para conectar a bornes de motores monofásicos (220 V)
Para corrección del factor de potencia.

POTENCIA (H.P.)	POTENCIA (kW)	AMPERE (A.)	CAPACITOR (MicroFaradios)
1 / 6	0,122	0,58	6
1 / 5	0,147	0,70	6
1 / 4	0,184	0,88	8
1 / 3	0,245	1,17	10
1 / 2	0,368	1,76	16
3 / 4	0,550	2,60	20
1,00	0,736	3,50	25
1,25	0,920	4,40	32
1,50	1,100	5,26	45
1,75	1,290	6,17	2 × 25
2,00	1,470	7,00	2 × 25
2,25	1,650	7,90	2 × 32
2,50	1,840	8,80	2 × 32
2,75	2,020	9,66	2 × 45
3,00	2,200	10,50	2 × 45
3,25	2,400	11,50	2 × 50
3,50	2,570	12,30	2 × 50
3,75	2,760	13,20	2 × 50
4,00	2,950	14,10	2 × 50

Capacitores para conectar en los acondicionadores de aire monofásicos (220 V)
Para corrección del factor de potencia.

FRIGORÍAS	POTENCIA (W.)	MICROFARADIOS
1800	1000	10
2500	1200	16
3000	1700	25
4200	2600	2 × 25
5000	2900	2 × 32
6000	3000	2 × 32

Mediante la tabla para un motor de 0,5HP el capacitor recomendado por el fabricante será de:

$$C_{aux2} = 16\ [\mu F].$$

Un buen criterio de selección suele ser tomar el promedio de ambos métodos, es decir:

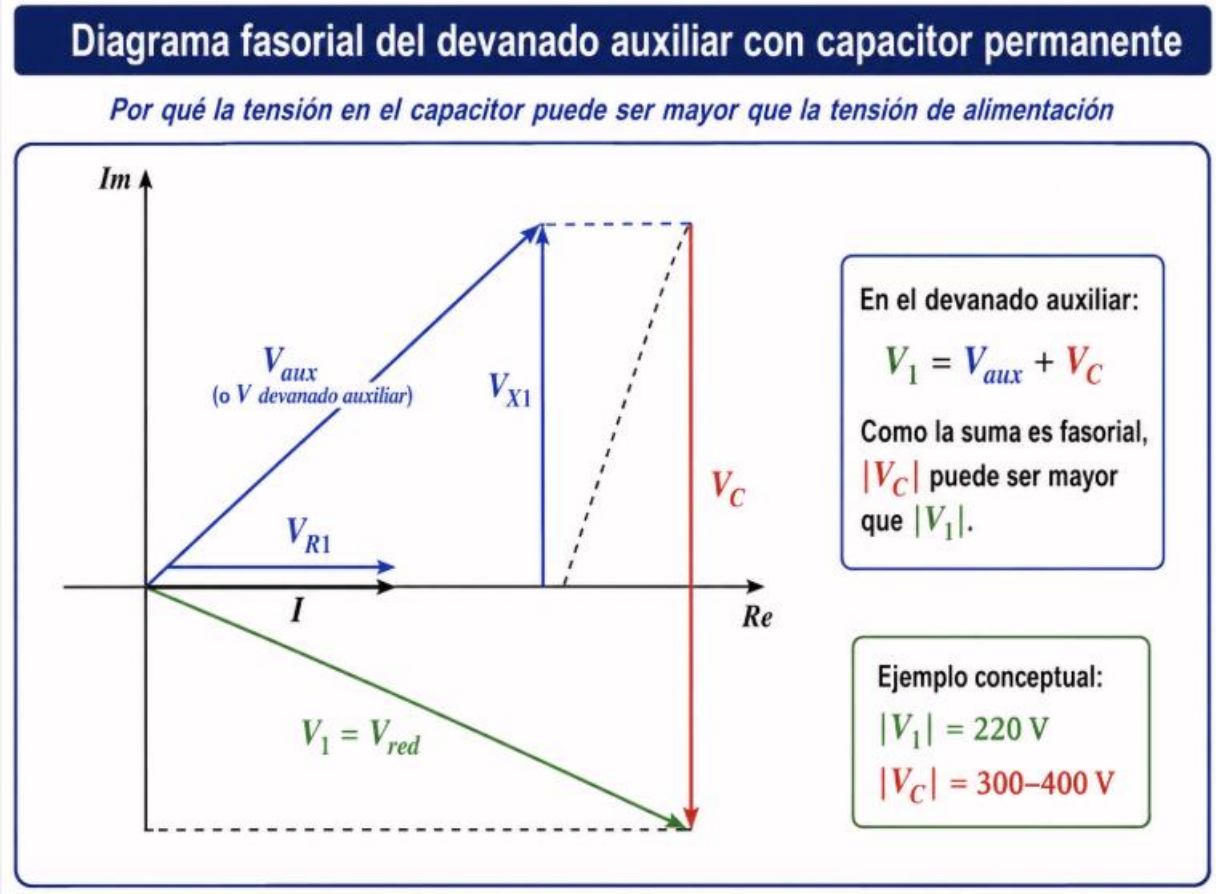
$$C = \frac{(C_{aux1} + C_{aux2})}{2} = \frac{(12[\mu F] + 16\ [\mu F])}{2} = 14\ [\mu F]$$

Dimensionamiento en cuanto a tensión:

Otro aspecto fundamental a analizar, es la tensión que el capacitor debe soportar, ya que por ser básicamente un circuito L-C serie con resistencias distribuidas muy pequeñas, la tensión sobre el condensador puede ser mayor que la de la fuente de alimentación.

En la situación de arranque donde puede despreciarse la impedancia equivalente auxiliar + rotórica la tensión que cae en el capacitor es prácticamente la tensión de alimentación, pero a medida que la maquina se acelera esto cambia considerablemente.

En la zona de trabajo nominal del motor por ejemplo ($s \cong 0{,}02$) se obtendrá otro valor de $Z_{||}$, debido a la influencia de R_2'/s, el rotor se vuelve más resistivo.



Se comete el error muchas veces creer que colocando un capacitor más grande, se obtiene más fuerza. Sobredimensionar el capacitor lo que generará es que tome mayor corriente el devanado auxiliar incluso pudiendo superar el valor nominal de la máquina, además ocurre que el decalaje entre la corriente del

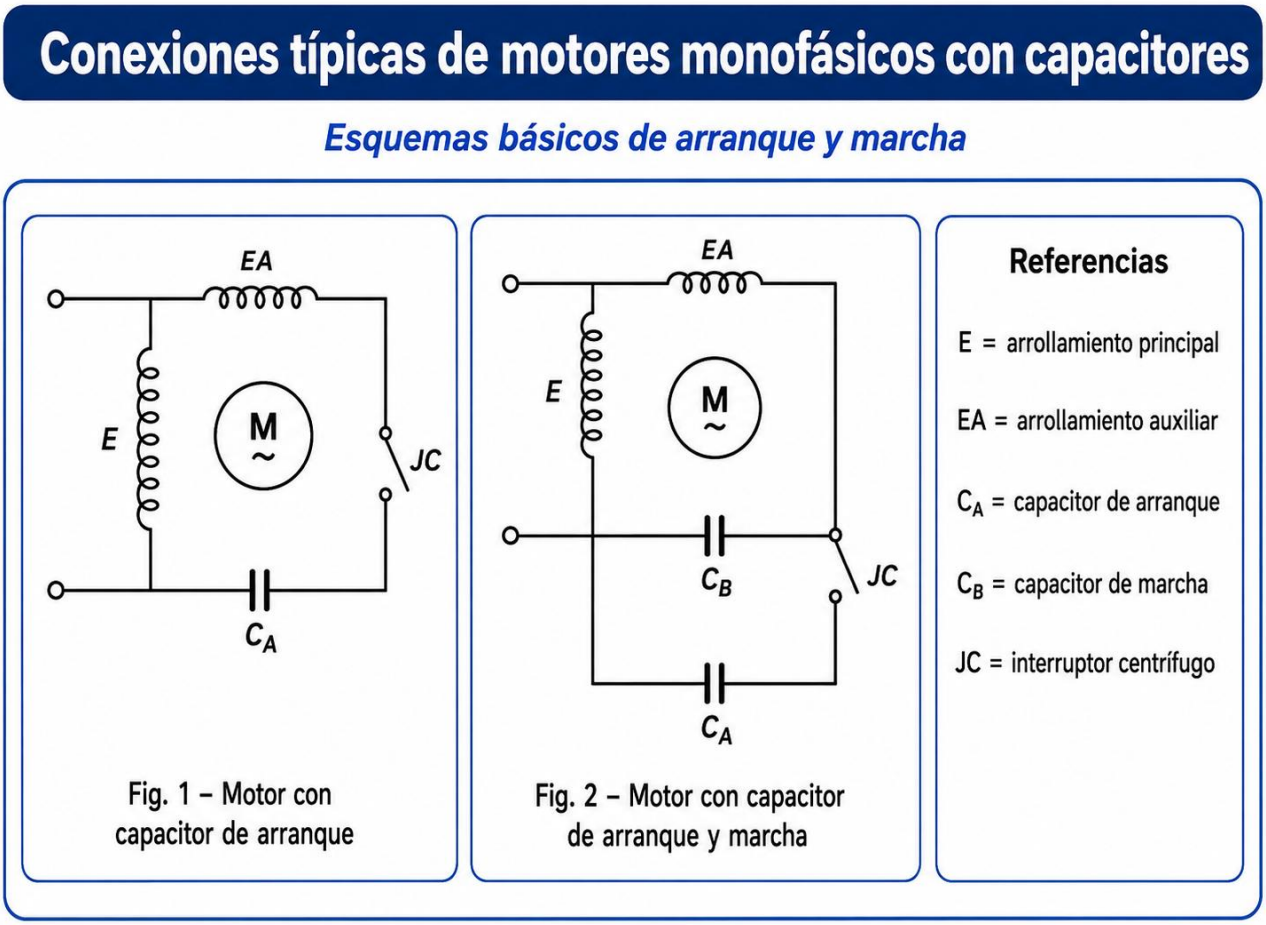
devanado auxiliar y el principal no es 90° por lo cual el motor se recalienta y el campo giratorio se vuelve elíptico, **pierde así uniformidad y fuerza**.

Conclusión: Conectar un condensador de valor incorrecto puede ocasionar perjuicios en lugar de devengar beneficios.

b. Selección del capacitor **desconectable** para el arranque

Los motores monofásicos son empleados extensamente para aparatos de servicio intermitente, tales como máquinas lavadoras, secadoras, cámaras frigoríficas, bombas de pequeña potencia, etc. Por lo cual es de suma importancia que estas máquinas tengan una cupla de arranque elevada, por lo tanto muchas veces es necesario conectar un capacitor C_A en serie sobre el arrollamiento auxiliar del motor el cual se va a desconectar mediante un interruptor centrifugo colocado sobre el rotor o bien un relé electromagnético, lo cuales sacan de circuito al capacitor después de algunos segundos, cuando el motor alcanza su régimen normal de vueltas (ver Fig. 1).

En algunos casos, en combinación con el capacitor de arranque C_A se puede utilizar un capacitor de servicio permanente C_B que permite que el motor trabaje con un factor de potencia muy cercano a 1 (ver Fig. 2).



La capacidad del o de los capacitores se determina mediante mediciones y ensayos prácticos. Es posible también utilizar tablas como los que siguen a continuación, que permiten la determinación gráfica de la capacidad de arranque a conectar.

Cabe destacar que la tensión U_C en bornes de los capacitores C_A y C_B es superior a la tensión de la red (como ya se analizó en el apartado "a").

CAPACITORES PARA ARRANQUE DE MOTORES (valores recomendados)	
POTENCIA EN H.P.	**CAPACIDAD APROXIMADA**
1 / 8 H.P.	60 / 70 mf - 70 / 80 mf
1 / 6 H.P.	80 / 100 mf - 100 / 120 mf
1 / 4 H.P.	120 / 140 mf - 140 / 170 mf
1 / 3 H.P.	170 / 200 mf - 200 / 230 mf
1 / 2 H.P.	230 / 260 mf
3 / 4 H.P.	260 / 300 mf
1 H.P.	300 / 350 mf
1,5 H.P.	350 / 400 mf - 380 / 420 mf
2 H.P.	400 / 460 mf
2,5 H.P.	460 / 530 mf

Para $P_N = 0{,}5\ [HP]$ y $V = 220\ [V]$, se obtiene un valor para el capacitor de arranque entre $230\ a\ 260\ [\mu F]$.

Además, nuevamente el capacitor tendrá que estar diseñado para una tensión en servicio continuo de $1{,}35$ veces la tensión de la red. Según DIN 48501, para una red de $220\ [V]$ resulta $U_C = 320\ [V\sim]$ y servicio continuo.

PROBLEMA N° 2

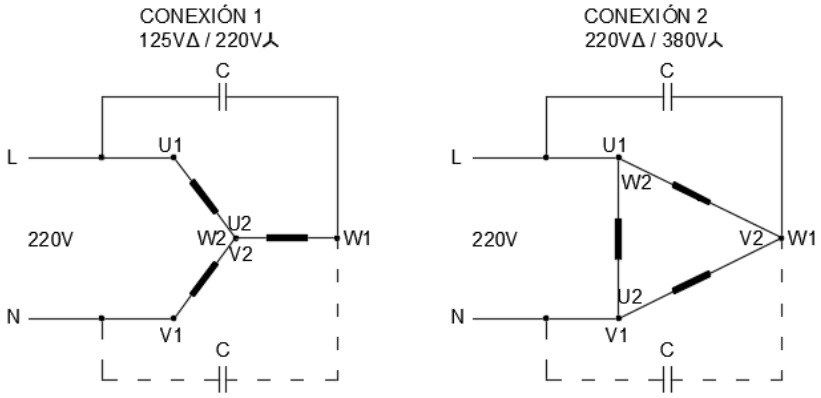
FUNCIONAMIENTO DE UN MOTOR TRIFÁSICO EN UNA RED MONOFÁSICA

Datos: Motor asincrónico trifásico de rotor cortocircuitado, $P_N = 1\,[kW]$, $220/380\,[V]$ $n = 2970\,[rpm]$, $U_{red} = 220\,[V]$.

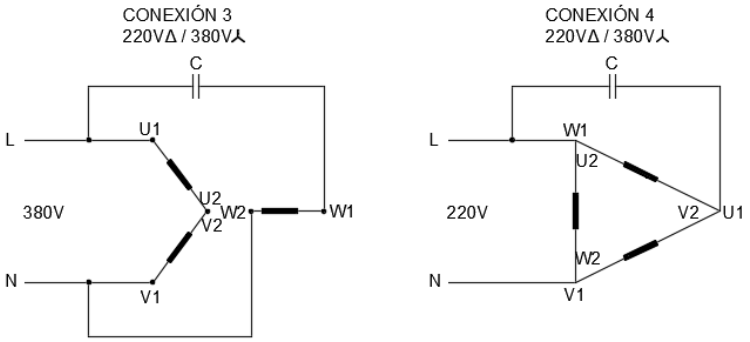
a. Elección de tipo de conexión y dimensionamiento de capacitor

Conexión de distintos devanados del motor:

Para conectar un motor trifásico de rotor en cortocircuito a una red monofásica, se puede realizar la conexión Steinmetz. Mediante la inserción de un condensador, es posible el arranque del motor, aunque el par de arranque se puede ver reducido en el orden de un 20 a un 30%. Se debe tener especial cuidado de como conectar al motor de acuerdo a la tensión que dispongamos en la red (220V o 380V).



CON LA CONEXIÓN EN LÍNEA DE TRAZO CAMBIAMOS EL SENTIDO DE GIRO DEL MOTOR



CONEXIÓN EN ESTRELLA INCOMPLETA

Representación de esquemas de conexión de motores trifásicos conectados a redes monofásicas de 220V o 380V, provistos de condensadores adecuados para el servicio continuo. El esquema de conexión 3 también puede emplearse en un sistema de 220V (cuando el motor es de 125VΔ/220V⅄.

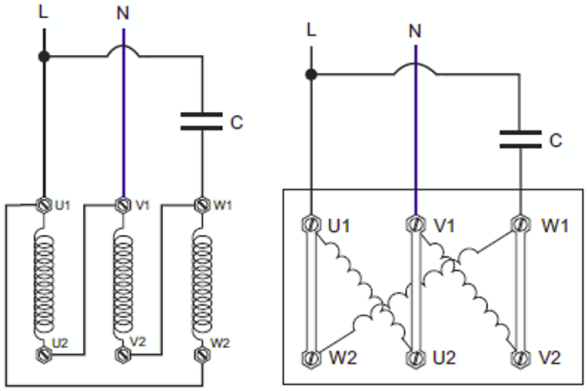
El dimensionamiento de estos capacitores tambien suelen obtenerse mediante las tablas vistas anteriormente.

En nuestro ejemplo el capacitor a colocar debería ser de 40[µF], utilizando la conexión N°2.

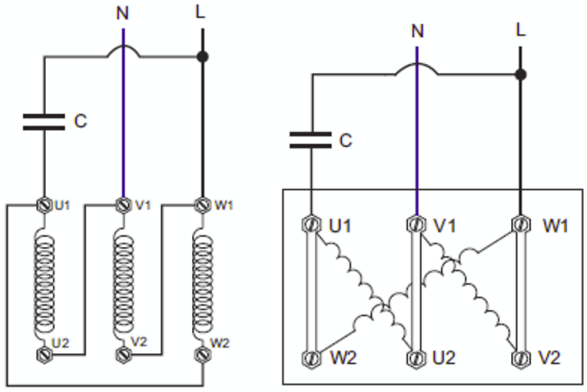
En las conexiones 1 y 2, los condensadores tienen que estar diseñados para trabajar con una tensión de servicio continuo de 1,15 x la tensión de la red (en una red de 220V esto representa 250V como mínimo). Según DIN 48501, se deberá utilizar un condensador (para tensiones de redes de 220V) de 260V y servicio continuo.

A continuación se representan las diferentes conexiones vistas anteriormente desde la placa de los motores.

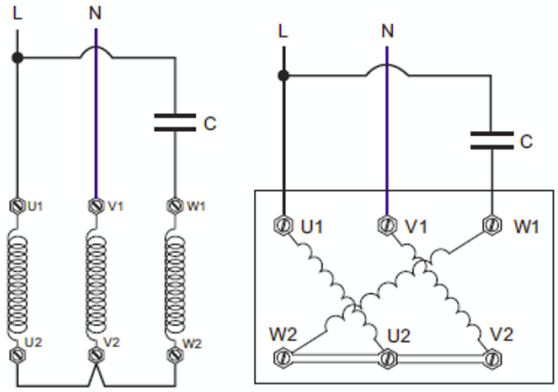
Ejemplo 1. Motor trifásico 400/230 V conectado en triángulo a 230V. El condensador se insertará entre la fase y el tercer bobinado



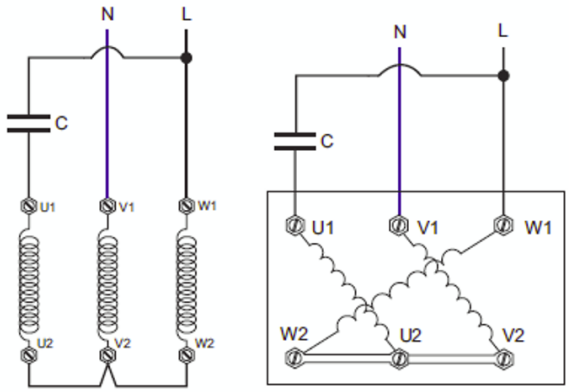
Para invertir el sentido de giro, se cambiará al condensador de bobinado.



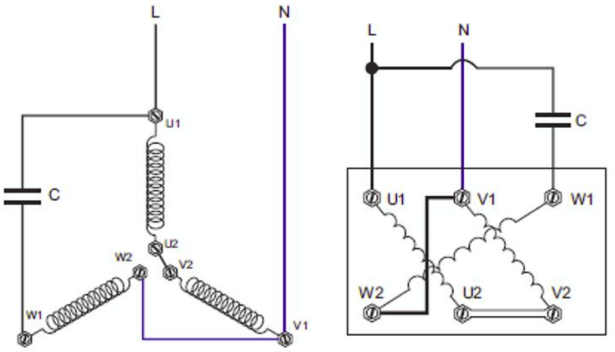
Ejemplo 2. Motor trifásico 400/230 V conectado en estrella a 400V. El condensador se insertará entre la fase y el tercer bobinado



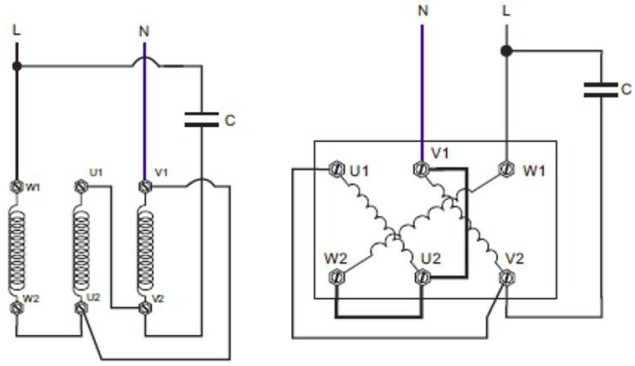
Para invertir el sentido de giro, se cambiará al condensador de bobinado.



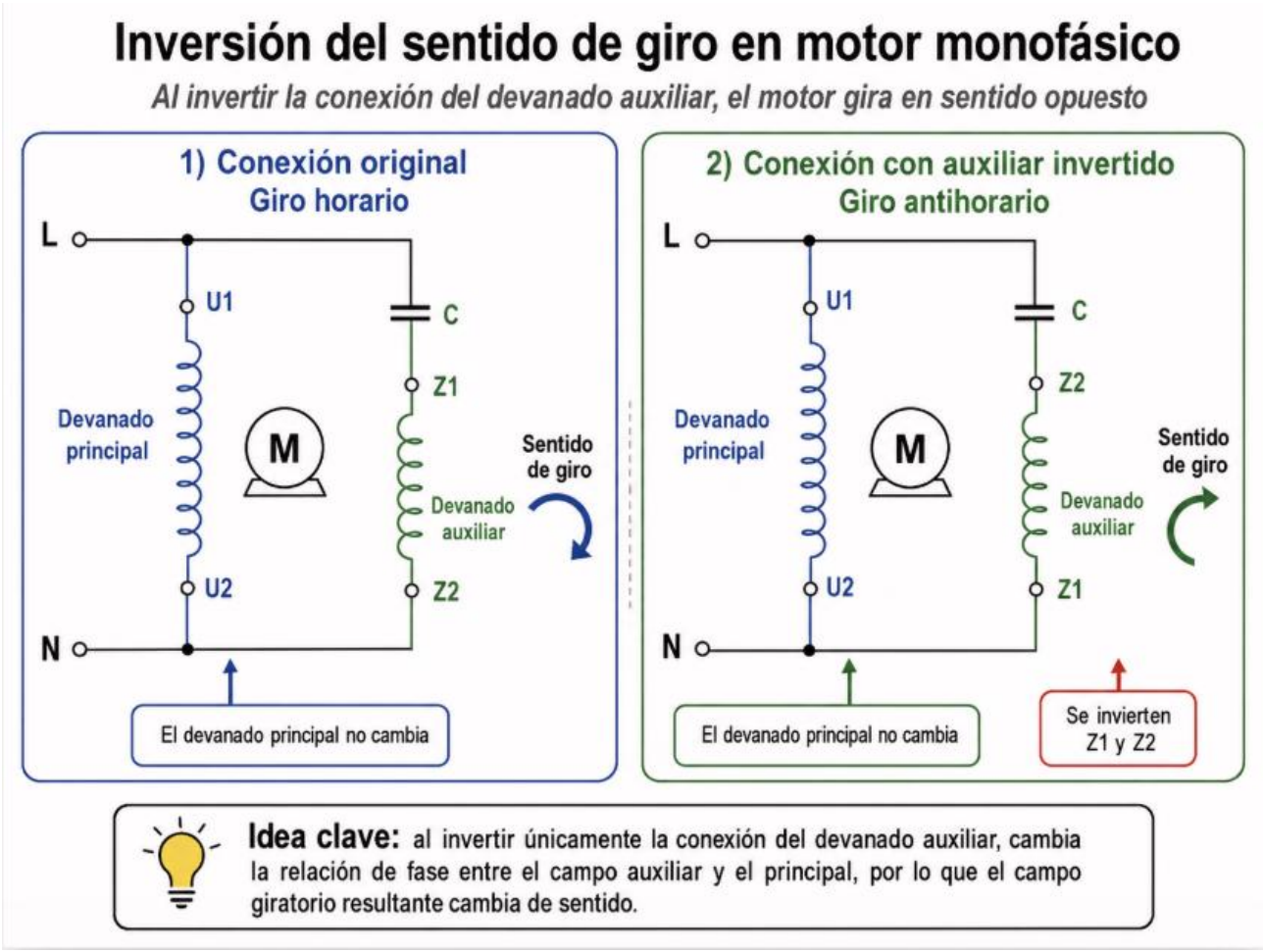
Ejemplo 3. Motor trifásico 400/230 V conectado a 400V. El condensador se insertará como muestra el esquema.



Ejemplo 4. Motor trifásico 400/230 V conectado a 230V. El condensador se insertará como muestra el esquema.



PROBLEMA N° 3



Para invertir el giro de un motor monofásico se invierte la conexión de uno solo de los devanados, normalmente el auxiliar. Al cambiar Z1 por Z2 se invierte el sentido del campo auxiliar respecto del principal, y por eso cambia el sentido de giro.